

Roteiro de Laboratório: Auditoria Avançada de Segurança e Acesso

Disciplina: Gestão de Sistemas de Informação (GSI)

Tema: Detecção de Anomalias e Conformidade de Acessos com Python

1. Contextualização

Após o sucesso na auditoria de integridade de vendas, a TechStore S.A. solicitou que você audite os **logs de autenticação** do sistema core. Há suspeitas de que usuários estão acessando o sistema fora do horário comercial e que contas de ex-funcionários ainda estão ativas, violando as políticas de segurança da informação da empresa.

2. Objetivo da Atividade

- Desenvolver scripts para auditoria de segurança em logs de acesso.
- Implementar lógica para detecção de acessos em horários não autorizados.
- Cruzar bases de dados para identificar contas órfãs (usuários que saíram da empresa mas ainda possuem acesso).
- Gerar um dashboard visual de incidentes de segurança.

3. Preparação do Ambiente

Além do `pandas` e `matplotlib`, utilizaremos a biblioteca nativa `datetime`. Certifique-se de que o ambiente está pronto:

```
pip install pandas matplotlib
```

4. Base de Dados para Auditoria

Utilizar dois arquivos CSV para simular o cruzamento de dados:

Arquivo 1: `log_acessos_200_registros.csv` (Logs do Servidor)

Arquivo 2: `usuarios_ativos_200_registros.csv` (Base do RH)

5. Atividade Prática: O Desafio do Auditor

Escreva um script Python que realize as seguintes tarefas complexas:

Tarefa 1: Cruzamento de Dados (Contas Órfãs)

Utilize um `merge` (procurar por `pd.merge` com `how='left'`) para identificar acessos realizados por usuários que **não constam** na lista de usuários ativos do RH.

- *Dica de Auditoria:* Estes casos representam falhas graves de desvios de processo de desligamento.

Tarefa 2: Auditoria de Horário Comercial

Converta a coluna `data_hora` para o formato `datetime`. Filtre todos os acessos que ocorreram fora do horário comercial (das 08:00 às 18:00).

Dica de código

```
df['data_hora'] = pd.to_datetime(df['data_hora'])  
fora_horario = df[(df['data_hora'].dt.hour < 8) | (df['data_hora'].dt.hour >= 18)]
```

Tarefa 3: Identificação de IPs Externos

Filtre acessos de Sucesso cujo IP **não** comece com "192.168" (simulando acessos externos não autorizados via VPN).

Tarefa 4: Relatório Visual de Riscos

Crie um gráfico de pizza (`plt.pie`) que mostre a proporção de:

1. Acessos Autorizados (Em horário e por usuário ativo).
2. Violações de Horário.
3. Acessos de Usuários Inexistentes/Inativos.

6. Instruções de Entrega

O relatório deve seguir o padrão IFES - Campus Colatina e conter:

1. **Código Fonte:** Comentado, explicando a lógica do `merge` e dos filtros de data.
2. **Análise Crítica:** Responda: "A presença de acessos com sucesso de usuários fora da base do RH indica qual falha específica na Gestão de Identidade e Acesso (IAM)?"
3. **Sugestão de Controle:** Baseado no conceito de BI, como um dashboard em tempo real poderia mitigar esses riscos?